
Corrigé — Exercice 17

1) Pour (x, y) : $r \approx -0,96$. La corrélation est forte, mais le nuage est nettement *incurvé* (décroissance rapide) : un ajustement affine décrit mal les données.

2) a) $Z = \ln y$: 4,382 ; 3,951 ; 3,526 ; 3,091 ; 2,639 ; 2,197. b) $r \approx -0,9999$.

c) $a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)} \approx -0,437$ et $b \approx 4,39$, d'où $z = -0,437x + 4,39$.

d) $y = e^z = e^{4,39} e^{-0,437x}$, soit $A = e^{4,39} \approx 80,67$ et $B = -0,437$:

$$y = 80,67 e^{-0,437x}$$

3) $x = 8$: $y = 80,67 e^{-0,437 \times 8} \approx 2,45$ mg/L.